



CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DETALLE
1. Arquitectura Solución	1.1. Seguridad de la información.	Información en tránsito: Información en tránsito: Usar SSL/TLS para la transferencia de toda la información entre el sensor y la interfaz de monitoreo.
2. Funciones Generales	2.1. Parametrización:	2.1.1.1 Frecuencia central: Ingreso manual de frecuencias centrales sobre las cuales realizar análisis espectral, desde 1 MHz hasta 6 GHz (o hasta el límite técnico del hardware). Aplican restricciones propias del hardware. 2.1.1.2. Sample Rate: Selección del número de muestras por segundo, hasta 20 MS/s (seleccionable, mínimo 200k). 2.1.1.3. Rango de frecuencias: Configurar la frecuencia central de recepción dentro del rango permitido por el dispositivo (entre 1 MHz y 6 GHz). Además, parametrizar el ancho de banda instantáneo de recepción, el cual está limitado por el hardware a un máximo de 20 MHz y un mínimo práctico de 2 MHz (o el valor mínimo soportado por el dispositivo). El ancho de banda seleccionado definirá el segmento del espectro capturado en torno a la frecuencia central. $\square$. 2.1.1.4. Ancho de banda de monitoreo: El ancho de banda máximo está limitado por la capacidad del hardware (20 MHz en el caso del HackRF One), determinado por el sample rate configurado en el receptor. $e\square$. 2.1.1.5. Redundancia de ubicación GPS: Permitir la parametrización manual adicional de ubicación geográfica y conservar la ubicación geográfica reportada por el GPS. 2.1.2. Visualización: 2.1.2.1. RBW: Ajuste del RBW de visualización mediante la selección del número de puntos FFT (Transformada Rápida de Fourier), siguiendo la formula dada en $RBW = Sample\ Rate / FFT\ Size$. 2.1.2.2. VBW: Ajuste del nivel de suavizado del espectro (bajo, medio, alto). Filtra la apariencia visual en la representación de la potencia. 2.1.2.3. Rechazo fuera de banda: Implementar filtros por software seleccionables (pasabajo, pasabanda, pasaalto), parametrizando la frecuencia central, el ancho de banda y su activación o desactivación (activo/inactivo). 2.1.2.4. Pasos de cambio de resolución: Configuración mediante pasos de 500 Hz, con resolución de hasta 10 Hz. 2.1.2.5. Parametrización de unidades de medida: Selección de unidades de frecuencia (Hz, kHz, MHz, GHz), potencia (dBm, dBmV, dBuV, V, W) y campo eléctrico o densidad de potencia (dBuV/m, dBmV/m, mV/m, W/m², dBW/m²/MHz), dando prioridad a la implementación en las mediciones de las unidades dBm y dBuV/m. 2.1.2.6. Parametrización de umbrales de análisis y detección: Integración de algoritmos con capacidad para distinguir entre piso de ruido y ocupación de señales. Como funcionalidad adicional, permitirá definir el umbral de detección a partir de 3 dB, 5 dB, u otro valor que el usuario establezca según el criterio técnico.
	2.2. Medición, visualización y audio.	2.2.1. Indicadores espectrales: Agregar traza máxima, traza mínima, valores promedio, RMS, máximo y mínimo. 2.2.2. Marcadores: Agregar marcadores individuales y tipo delta. Se debe permitir al menos cuatro (4) marcadores sobre la medición espectral, con cálculo de delta de potencia y delta de frecuencia. 2.2.3. Medición de ancho de banda: Medir el ancho de banda mediante los métodos -X dB y 99%. OBW (Ancho de Banda Ocupada) es el espectro que contiene el 99% de la señal. El método X dB mide el punto donde la señal cae X dB por debajo del pico. El valor X debe ser seleccionable (3, 10 o 26 dB). 2.2.4. Potencia de canal: Medir la potencia de canal para emisiones de hasta 20 MHz. 2.2.5. Radio Difusión sonora: Demodular y escuchar emisiones FM y AM. Medir profundidad de modulación AM y excursión de frecuencia FM.
	2.3. Cumplimiento Normativo (Detección de emisiones)	2.3.1. Detección y alertas automáticas: Determinar haciendo uso de las bases de datos que relacionan a los operadores autorizados por cada banda de frecuencia, con el fin de dar cumplimiento al correcto uso de espectro en tres (3) aspectos: 2.3.1.1 Detección de frecuencias sin uso: Detectar la ausencia de emisiones autorizadas. 2.3.1.2 Detección de emisiones no autorizadas: Detectar emisiones no autorizadas conforme a la base de datos suministradas por el MinTIC. 2.3.1.3. Incumplimiento ancho de banda: Detectar señales fuera de los límites de ancho de banda autorizados por servicio

Información pública clasificada de la ANE



CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DETALLE
		con el objetivo de evitar interferencias o armónicos que afectes otras emisiones. 2.3.2. Servicios adicionales para Radiodifusión sonora comercial y servicios aeronáuticos (108 MHz-137 MHz) 2.3.2.1. Verificación parámetros de señal: • Recolección de datos para posterior identificación de presuntas intermodulaciones en a partir de 1 MHz (Valor mínimo de detección del sensor HackRF ONE), radiodifusión sonora entre 88 MHz hasta los 108 MHz y del servicio móvil aeronáutico. • Detectar emisiones desviadas respecto a la frecuencia central autorizada.
	2.4. Funciones avanzadas	2.4.1. Recolección de datasets y entrenamiento: Recolección y organización de datos (datasets) para procesos de análisis posteriores.
	2.5. Herramientas de gestión	2.5.1. Monitoreo de sensores o estaciones remotas: Medir y alertar sobre violación de umbrales de variables disponibles en sensores: Disco, ram, etc usando las variables disponibles. 2.5.2. Monitoreo red de conectividad e infraestructura: Medir y alertar sobre la calidad de conexión IP mediante parámetros como Round Trip Time (RTT) y estado del canal (alive/not alive). 2.5.3. Agenda de programaciones: Publicar agenda de escaneos de espectro y mantener sesiones privadas para su posterior revisión. Permitir a usuario supervisor, cancelar escaneos programados. 2.5.4. Generación automática de informes o reportes de administración de espectro: Implementar reportes específicos definidos por la entidad. Uno (1), usando las variables definidas en este documento seleccionadas por la entidad. Se entrega en un archivo de valores separados por coma.
	2.6. Análisis forense	2.6.1. Referenciación de información, incluyendo timestamp y geotags: Almacenar datos históricos de análisis espectrales (locales y centralizados), incluyendo marcas de tiempo, geolocalización y el identificador del sensor utilizado. 2.6.2. Almacenamiento en sensores: Almacenar archivos de muestreo (.cs8) en el almacenamiento disponible del sensor. 2.6.3. Almacenamiento en servers ANE (Tierra): Almacenar resultados de monitoreo programado en servidores locales institucionales, conforme a las políticas del Grupo de Transformación Digital.
	2.7. Red	2.7.1. Wifi: Habilitar conexión Wifi. 2.7.2. Ethernet: Acondicionar el sensor para permitir acceso mediante puerto de red cableado, conservando sus características ambientales. 2.7.3. Enrutamiento automático: Permitir que el sensor seleccione automáticamente el canal de comunicación disponible (uno a la vez), ya sea Ethernet, WiFi u otro medio habilitado.
	2.8. Soporte	2.8.1. Acceso remoto a sensores y upgrade: Acceder remotamente vía IP a sensores y permitir la actualización de software y aplicación de parches.
3. Hardware	3.1. GPS / Exactitud GPS:	3.1.1. Integrar conexión móvil mediante SIM card institucional para transmisión de datos. No debe depender de tecnologías propietarias. Mejorar precisión horizontal (10 metros) y vertical (15 metros), acorde al estándar L1 GNSS civil de EE. UU.
	3.2. Antenas específicas.	3.2.1. Multiplexación de antenas de propósito Específico: Agregar board que permita que el sistema utilice cuatro antenas distintas en procesos de adquisición de datos espectrales. 3.2.2. Monitoreo: Agregar a cada sensor un kit de 3 antenas específicas para recepción de señales con el fin de optimizar la visualización de las emisiones detectadas. (1. TDT. 2. antena para f > 2Ghz, telefonía móvil (Down link) 3. Antena de banda VHF/UHF y frecuencias intermedias.
	3.3. EMC	3.3.1. Optimización Compatibilidad electromagnética EMC: Mejorar la susceptibilidad electromagnética para evitar interferencias que puedan falsear las mediciones espectrales (optimización SDR).
4. Exactitud y confiabilidad	4.1. Confiabilidad de medidas	4.1.1. Time Sincronization NTP: Agregar a cada sensor Sincronización a reloj de red NTP, para etiquetado de muestreos. 4.1.2. Procedimientos de calibración: Incluir proceso de calibración de frecuencias, ganancia de recepción, IQ balance y corrección de offset. Verificar con equipos certificados.

Información pública clasificada de la ANE



CATEGORIA	SUBCATEGORIA	DETALLE
	4.2. Caracterización sistema.	4.2.1 DANL: Determinar el nivel más bajo de señal que el analizador puede detectar, cuando no hay ninguna señal presente. 4.2.2. Rango dinámico: Determinar la diferencia entre la señal más grande que el equipo puede medir sin distorsión y la más pequeña que puede detectar sobre el ruido (DANL). 4.2.3. Exactitud de frecuencia: Determinar la diferencia máxima aceptable entre la frecuencia real de una señal y la frecuencia medida por el equipo. 4.2.4. Precisión de amplitud: Determinar el margen de error en la medición de potencia de una señal, expresado en dB.
5. Interoperabilidad	5.1 Exportar.	5.1.1. Exportación de datos: Incluir funcionalidad que permita exportar y descargar datos de escaneos en formato CSV, JSON y XML para el procesamiento offline.

Información pública clasificada de la ANE